数采质量门禁与批量转换

主要成果 01 / 02 • 从原始记录到可筛选、可追溯的训练样本

本期确定离线训练准入规则，并整理批量数据处理流程。原件完整保留；不合格观测和动作窗口通过质量标记与采样规则排除，避免将异常数据直接送入训练。

01 数采质量门禁：检查与处理规则

检查层次	准入条件	不合格数据处理
原件完整性	核对文件 / 负载哈希、身份、数量、源序号和写盘状态。	停止处理不完整数据；保留原件及诊断证据。
时钟与传感器	检查时钟映射、配对误差、覆盖范围和源数据间隔。	保留 quality 标记；无效观测不作为训练起点。
动作标签	使用 SDK 已接受目标；检查单位、维度、有限值与动作有效性。	无效动作窗口排除；实测 state 不替代 action。
训练窗口	当前观测和动作有效；未来 H 步动作完整有效且不跨 episode。	禁止删坏帧后压缩拼接；按完整示教划分数据集。

质量字段需由训练代码显式应用，LeRobot 默认训练器不会自动筛选。上述规则支持离线实验准入；物理曝光同步与在线因果输入仍待验收。

02 统一批量处理流程

原件归档（取回与哈希校验） → 数据审计（异常与关键帧） → 时间对齐（10 Hz 与标记） → 格式转换（LeRobot v3） → 读取验证（重载 / 图像核对） → 报告交付（清单与哈希）

批量入口支持指定多个已结束会话，各批独立输出；已完成阶段核对哈希后复用，传输与处理支持断点恢复。归档完成后，可在本机离线完成后续转换和验证。

59
牛奶示教格式数据 / 条

40 / 9 / 9
ACT / π0.5 训练 / 验证 / 测试

7
单臂任务原始采集通道

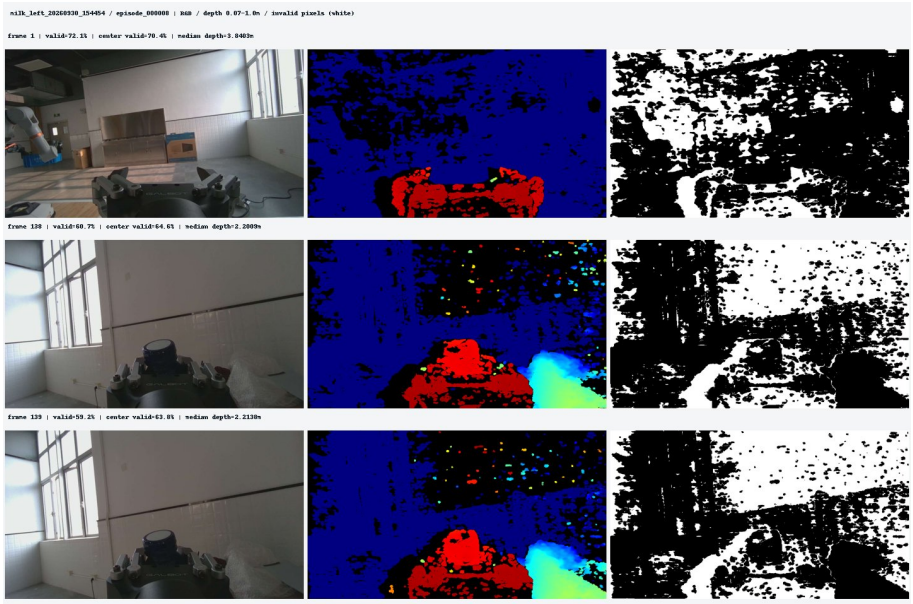
口径：9/30 三批 39 条 + 10/9 两批 20 条；最新训练方案排除 1 条后使用 58 条。SmolVLA 与 LingBot-VLA 2.0 初步适配沿用原 32/7 划分。

资料依据：PIPELINE_USAGE.md；ACT / π0.5 数据准备记录；align_left7 与各模型采样规则。

多模态采集与 Rerun 回放

主要成果 03 • 直观看到 RGB、深度、六维力及状态 / 动作

03 腕部图像、深度图像与有效性检查



腕部 RGB

观察接近、夹持与放置过程；检查遮挡、曝光和目标可见性。

深度图像

展示 0.07 - 1.0 m 近景深度；核对原始米制尺度及物体边缘。

无效像素掩码

白色标记原始无效像素；展示测量空洞，不将补全结果当作真实测距。

图 1 同一示教三个采样时刻。各列依次为左腕 RGB、近景深度伪彩、原始无效像素掩码。近景显示范围与图中原始统计口径不同；用于质量检查，不代表测距精度认证。

04 Rerun：图像、腕力与动作对照

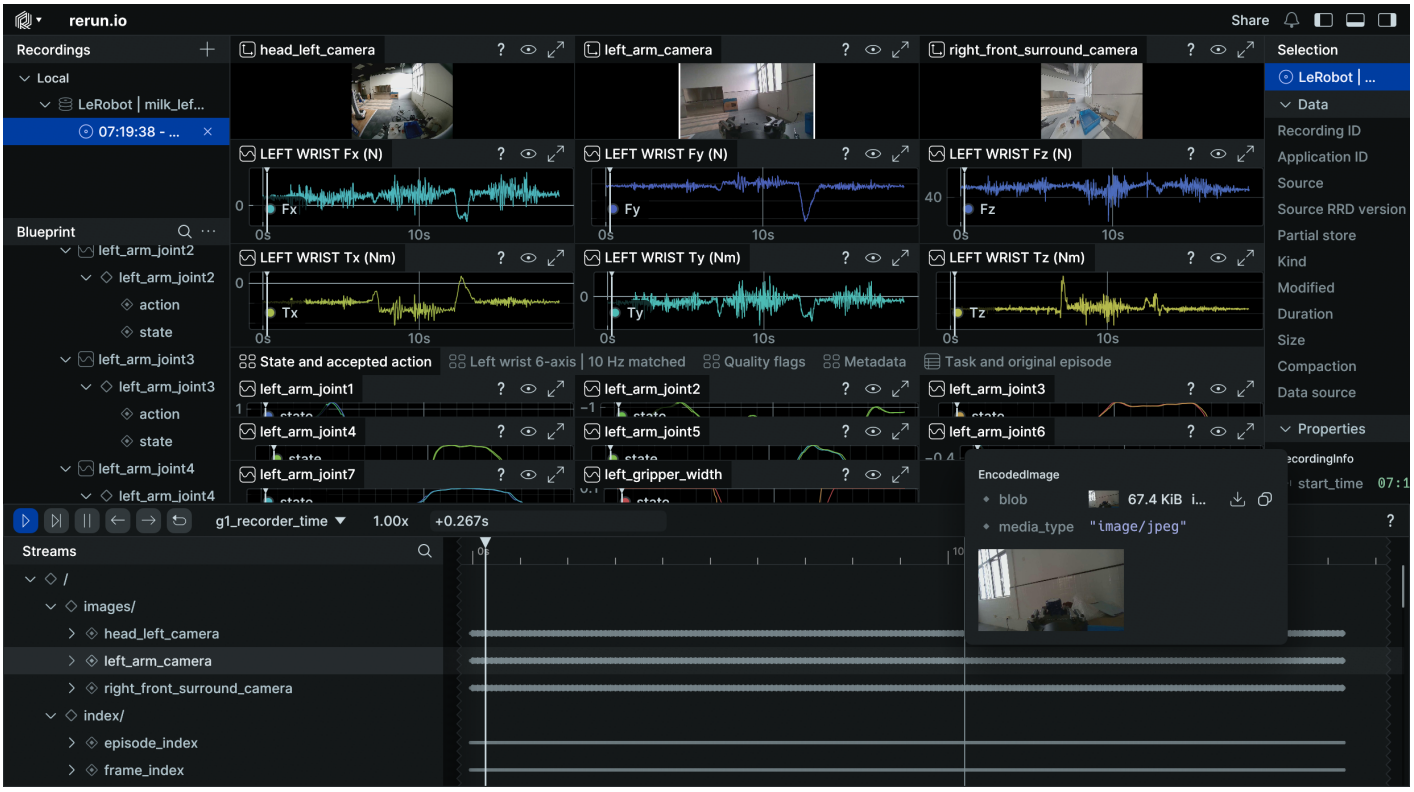


图 2 本项目牛奶数据回放：三路 RGB、Fx / Fy / Fz / Tx / Ty / Tz、关节与夹爪 state / action 及时间轴。用于检查事件对应与异常；此截图的回放帧不构成逐帧同步验收。

模型基本情况与训练链路

主要成果 04 • 区分全参数训练、动作专家微调与 LoRA

ACT、SmolVLA、π0.5 已有真实任务训练与离线评估结果。LingBot-VLA 2.0 已整理单卡 LoRA 入口和 G1 数据适配，短程训练、重载及恢复验收正在推进。

模型	基本定位	本项目实际训练方式
ACT	图像和机器人状态输入；通过 Transformer / VAE 预测一段动作，作为模仿学习基线。	完整 ACT 网络训练，含视觉骨干。视觉从 ImageNet ResNet18 初始化，动作网络新初始化；未使用 LoRA。
SmolVLA	图像、语言和状态输入；通过动作专家生成连续动作的轻量 VLA。	冻结视觉语言骨干，训练动作专家及相关投影层。扩展版加入深度编码器，v2 增加独立夹爪头；未使用 LoRA。
π0.5	视觉语言骨干结合动作专家，通过流匹配生成连续动作。	冻结视觉语言骨干，微调动作专家、AdaRMS 及动作 / 时间投影等模块；未使用 LoRA。
LingBot-VLA 2.0	支持跨任务与机器人形态的 VLA；使用 MoE 动作专家，并通过几何与视频先验增强感知。	当前单卡方案：冻结视觉语言骨干和原专家权重；训练动作专家注意力 LoRA 与状态 / 动作投影。默认 rank=8、alpha=16；完成验收待核对。

05 训练方式如何理解

全参数训练	更新整个策略网络，例如本项目 ACT。
动作专家微调	保留视觉语言能力，更新动作生成模块及适配投影。
动作专家 LoRA	专家原权重冻结，仅学习低秩增量；投影层可另行训练。

依据：项目各训练 README 与 lingbot_finetune/train.py；LingBot-VLA 2.0 基本定位见官方仓库。LoRA 入口已整理不等于正式训练和真机效果已验收。

关键问题与改进方向

围绕采集时序、深度处理及夹爪 / 关节表现继续验证

06 数采时间问题与采集架构

当前进展	已建立机器人原始记录、PC 控制日志、分段时钟映射和离线对齐。部分批次仍存在时钟变化、头部降帧及传感器反馈新鲜度问题。
改进方向	核对调时服务、源时间与接收时间；隔离相机订阅、缓存和工作进程影响；完善在线观测时效及持续更新检查。

07 LingBot-Depth 是否进入数据处理与控制

当前进展	已完成原始深度 A 与补全深度 B 离线对比：B 平均关节 / 夹爪误差改善，但超限窗口增加。深度米制尺度与近景几何仍需验证。
改进方向	分别验收离线补全质量与在线处理延迟；训练和推理保持相同预处理。以动作误差、超限及闭环表现共同决定是否接入控制。

08 夹爪开闭与关节跟踪问题

当前进展	已有模型在夹爪转折和预测范围上仍有不足。离线动作标签误差、预测与当前状态的差异、真机执行跟踪误差需要分别分析。
改进方向	检查抓放时机、动作标签与图像对应；核对关节目标、实测反馈、限位与执行延迟；以真实日志检查跟踪和停止行为。

下一阶段顺序：稳定数采与真实输入预览 → 复核模型输出与范围 → 验收单次受限动作和停稳 → 推进短程闭环。当前未完成模型自主抓放任务验收。

资料依据：时钟异常原因检查；LingBot-Depth A/B 对比；模型离线评估与 G1 预览诊断。